



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第五章 大数定律与中心极限定理

李安南

2025年11月11日



数学期望-概念、性质

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

方差-概念、性质

$$E((X - E(X))^2) = D(X)$$



几个重要的随机变量函数的数学期望

$E(X^k)$ —— X 的 k 阶原点矩

$E(|X|^k)$ —— X 的 k 阶绝对原点矩

$E((X - E(X))^k)$ —— X 的 k 阶中心矩



本章要解决的问题

1. 为何能以某事件发生的频率作为该事件的概率的估计?
2. 为何能以样本均值作为总体期望的估计?
3. 为何正态分布在概率论中占有极其重要的地位?
4. 大样本统计推断的理论基础是什么?

回答

**大数
定律**

**中心极
限定理**



一个重要的人

安德烈马尔可夫

- 俄罗斯数学家，师从切比雪夫
- 在随机过程领域做出重要工作
- 最主要的一项研究后来被称作马尔可夫链和马尔科夫过程



安德烈·安德烈耶维奇·马尔可夫
Andrey Andreyevich Markov

1856~1922

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Markov



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

定义： 设非负随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在，
则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

证： 连续型随机变量的情况

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

X非负



$$E(X) = \int_0^{+\infty} xf(x)dx$$

$\varepsilon > 0$



$$E(X) = \int_0^{\varepsilon} xf(x)dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx$$



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

$$E(X) = \int_0^{\varepsilon} xf(x)dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx$$

↓ 这一项大于等于0

$$E(X) \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx$$

↓ 代入 ε

$$\frac{E(X)}{\varepsilon} \geq \frac{1}{\varepsilon} \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx$$



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

$$\frac{E(X)}{\varepsilon} \geq \frac{1}{\varepsilon} \int_{\varepsilon}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{E(X)}{\varepsilon} \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{x}{\varepsilon} f(x) dx$$

$$\stackrel{X \geq \varepsilon}{\Rightarrow} \frac{E(X)}{\varepsilon} \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{x}{\varepsilon} f(x) dx \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{\varepsilon} f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{E(X)}{\varepsilon} \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx$$



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\begin{matrix} X \geq \varepsilon \\ \Rightarrow \end{matrix} P(X \geq \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{E(X)}{\varepsilon} \geq P(X \geq \varepsilon)$$



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

推论1：设随机变量 X 的 k 阶绝对原点矩 $E(|X|^k)$ 存在，则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

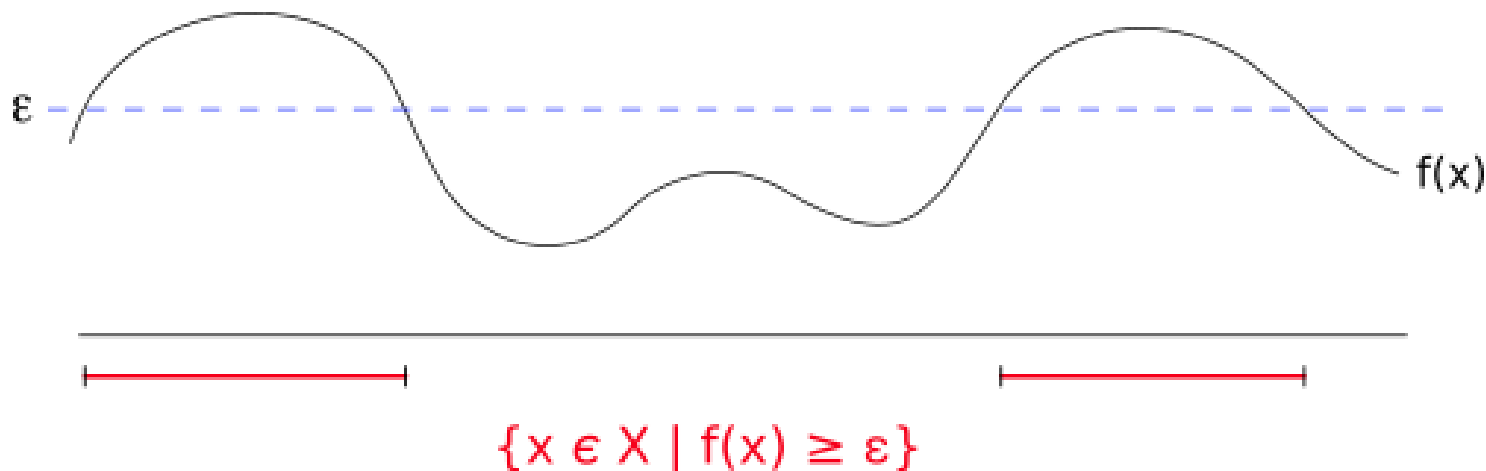
$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}$$

证：由马尔可夫不等式有

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \varepsilon) &= P(|X|^k \geq \varepsilon^k) \\ &\leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k} \end{aligned}$$



马尔可夫不等式 Markov's Inequality



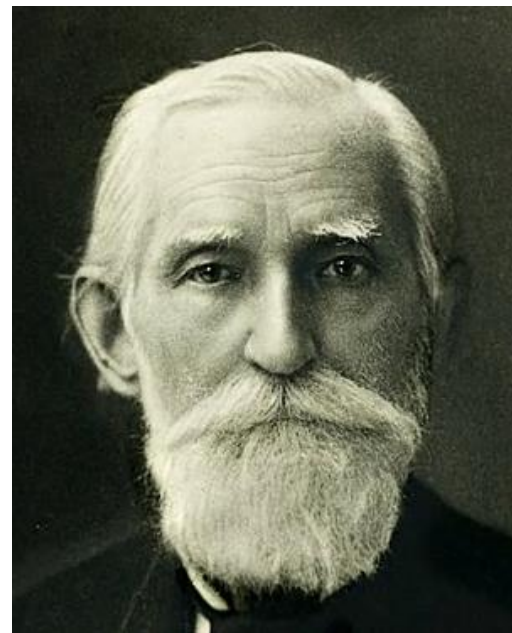
- 马尔可夫不等式给出了随机变量的函数大于等于某正数的概率的上界
- 马尔可夫不等式并不是一个很紧的不等式，它的意义在于给出了分布尾部的一个估计
- 随机变量比一个特定值 $X=x$ 的概率至少要是以 $\sim \frac{1}{x}$ 的形式衰减



另一个重要的人

帕夫努季切比雪夫 (1821~1894年)

- 俄罗斯数学家、力学家
- 彼得堡数学学派的奠基人和领袖
 - 马尔可夫
 - 李亚普诺夫
- 证明了
 - 伯特兰公式
 - 大数定律的一般公式
 - 中心极限定理



Pafnuty Lvovich Chebyshev



推论2： 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，则对于任意实数 $\varepsilon > 0$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

或

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

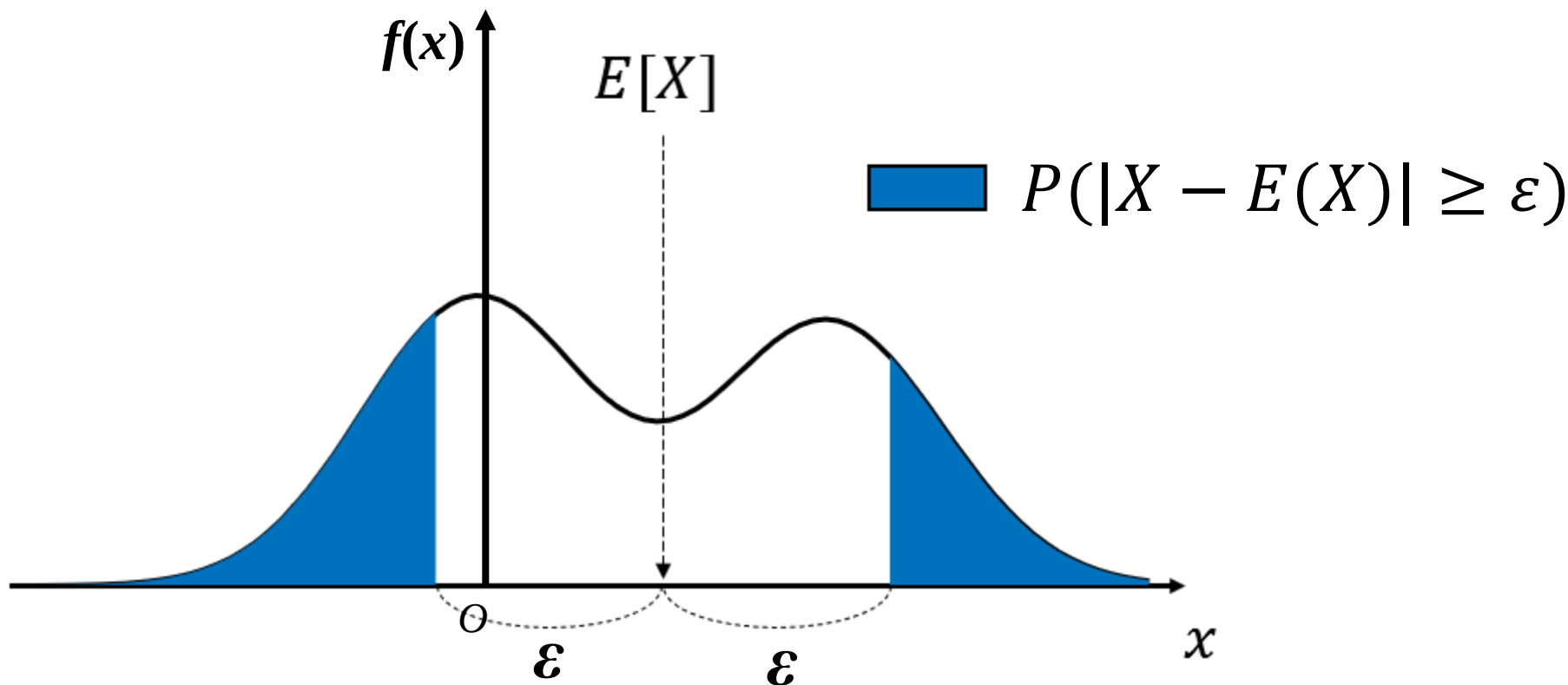


证1： 由马尔可夫不等式有

$$\begin{aligned} & P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \\ &= P(|X - E(X)|^2 \geq \varepsilon^2) \\ &\leq \frac{E(|X - E(X)|^2)}{\varepsilon^2} \\ &= \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \end{aligned} \quad E((X - E(X))^2) = D(X)$$



证2： 只就连续情况来证明



$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2}$$



证2: 只就连续情况来证明

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) &= \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} f(x) dx && |x - \mu| \geq \varepsilon \\ &\downarrow \\ &\leq \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} \frac{|x - \mu|^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \\ &\leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx}_{D(X)} \end{aligned}$$



示例

例1： 设有一大批种子，其中良种占1/6。试估计在任选的 6000 粒种子中，良种所占比例与1/6 比较上下小于1%的概率

解： 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数

$$X \sim B(6000, 1/6)$$

$$E(X) = np = 6000 \cdot \frac{1}{6} = 1000,$$

$$D(X) = np(1 - p) = 6000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5000}{6}$$

$$\begin{aligned} & P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \\ &= P(|X - 1000| < 60) \geq 1 - \frac{\frac{5000}{6}}{60^2} = \frac{83}{108} = 0.7685 \end{aligned}$$



示例

实际精确计算：

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(940 < X < 1060) \\ &= \sum_{k=941}^{1059} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{6000-k} = 0.959036 \end{aligned}$$

用泊松分布近似计算：

$$\lambda = np = 1000$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(940 < X < 1060) \\ &= \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} = 0.937934 \end{aligned}$$



示例

例2：设每次试验中，事件 A 发生的概率为 0.75，试用切比雪夫不等式估计， n 多大时，才能在 n 次独立重复试验中，事件 A 出现的频率在 $0.74 \sim 0.76$ 之间的概率大于 0.90？

解：设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，则

$$X \sim B(n, 0.75)$$

$$E(X) = 0.75 n,$$

$$D(X) = n \cdot 0.75 \cdot (1 - 0.75) = 0.1875 n$$

要使 $P\left(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\right) \geq 0.90$ ，求 n



示例

即

$$P(0.74n < X < 0.76n) \geq 0.90$$

即

$$P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 0.90$$

由切比雪夫不等式, $\varepsilon = 0.01n$

故

$$P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2}$$

令

$$1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$



示例

$$1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$

$$1 - \frac{10000 \times 0.1875n}{10000 \times (0.01n)^2} \geq 0.90 \quad 1 - \frac{1875n}{n^2} \geq 0.90$$

$$1 - \frac{1875}{n} \geq 0.90$$

$$\frac{1875}{n} \leq 0.10$$

$$1875 \leq 0.10n$$

$$n \geq 18750$$



示例

例3： 设随机变量 X 的方差为2， 则根据切比雪夫不等式估计 $P(|X - E(X)| \geq 2) \leq$ _____

解：

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) &\leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \\ &\leq \frac{2}{2^2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$D(X) = 2$

$\varepsilon = 2$



示例

例4： 设随机变量X和Y的数学期望分别是-2和2，方差分别为1和4，而相关系数为-0.5，则根据切比雪夫不等式 $P(|X + Y| \geq 6) \leq$ _____

解： $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = -2 + 2 = 0$

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \\ &= 1 + 4 + 2 \times -0.5 \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} \\ &= 1 + 4 - 2 = 3 \end{aligned}$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



示例

例4： 设随机变量X和Y的数学期望分别是-2和2，方差分别为1和4，而相关系数为-0.5，则根据切比雪夫不等式 $P(|X + Y| \geq 6) \leq$ _____

解：

$$E(X + Y) = 0 \quad D(X + Y) = 3$$

$$X \rightarrow X + Y$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad \varepsilon = 6$$

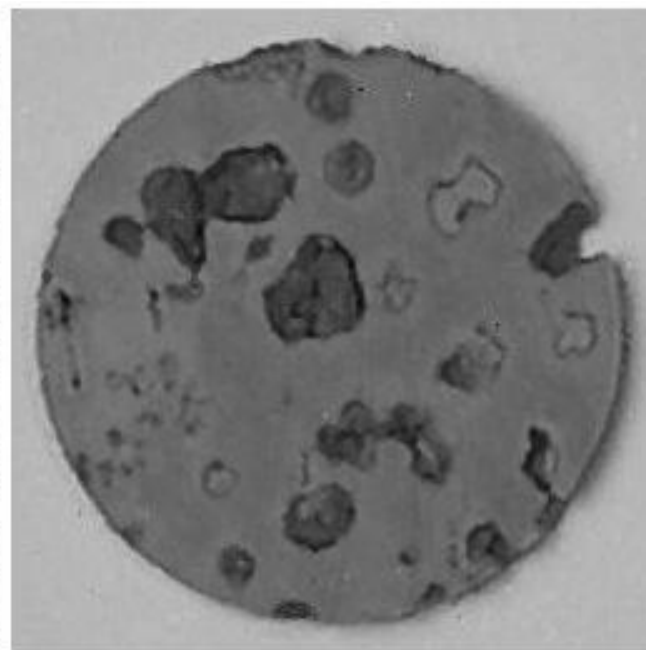
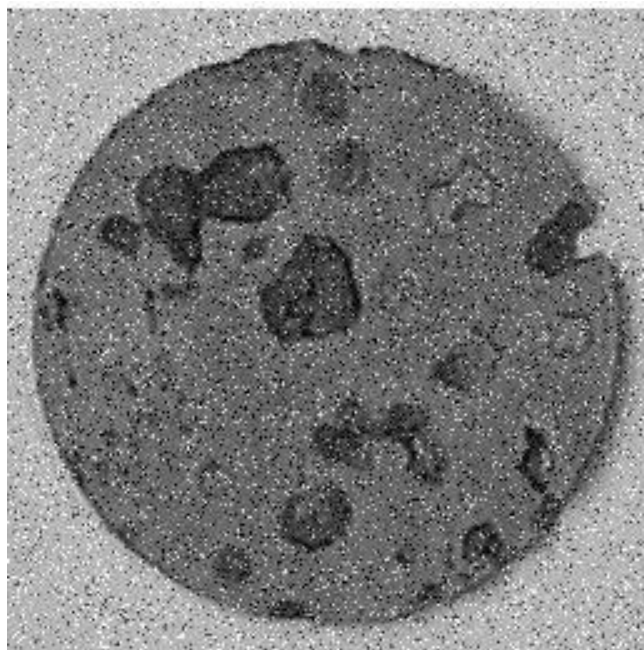
$$P(|X + Y - 0| \geq 6) \leq \frac{3}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$



切比雪夫不等式的图像处理应用

假设我们有一张受到噪声污染的图像，我们希望通过分析噪声的分布特性，并利用切比雪夫不等式进行图像去噪

步骤：



1. 计算图像均值和标准差

- 计算图像的均值 (μ) 和标准差 (σ)



2. 应用切比雪夫不等式

- 利用切比雪夫不等式估计像素值偏离均值的概率
- 设 $k=2$ ，根据切比雪夫不等式，至少75%（即 $1-1/2^2=0.75$ ）的像素值会落在均值 **± 2 标准差**之内

3. 设定阈值进行噪声去除

- 将那些偏离均值超过2标准差的像素值视为噪声
- 设定**阈值**去除或替换-像素值**替换**为它们所在邻域内的均值或**中值**

4. 验证处理结果

- 比较处理前后图像的视觉效果、计算峰值信噪比（PSNR）等指标来评估处理效果



切比雪夫不等式的图像处理应用

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$\varepsilon = k\sigma \quad \Downarrow$$

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{k^2 \sigma^2} = \frac{1}{k^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{2^2}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

